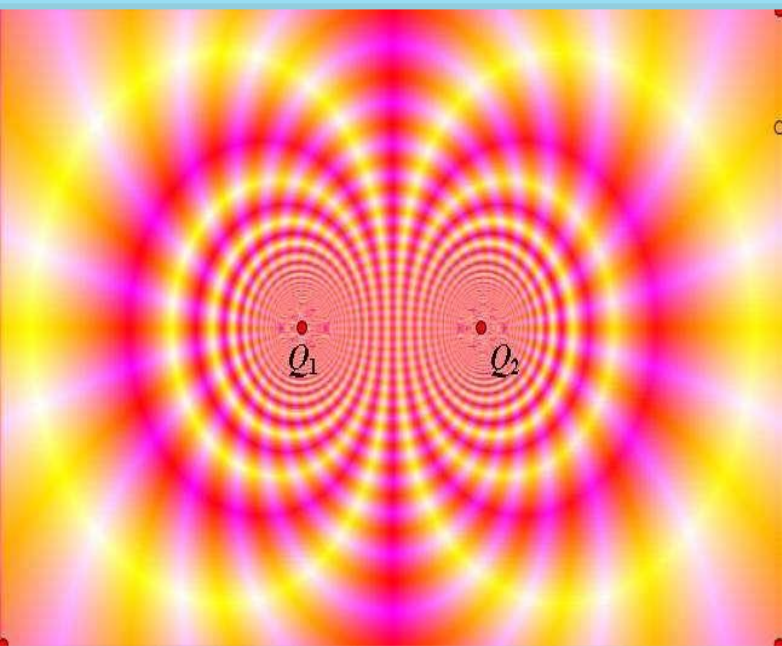


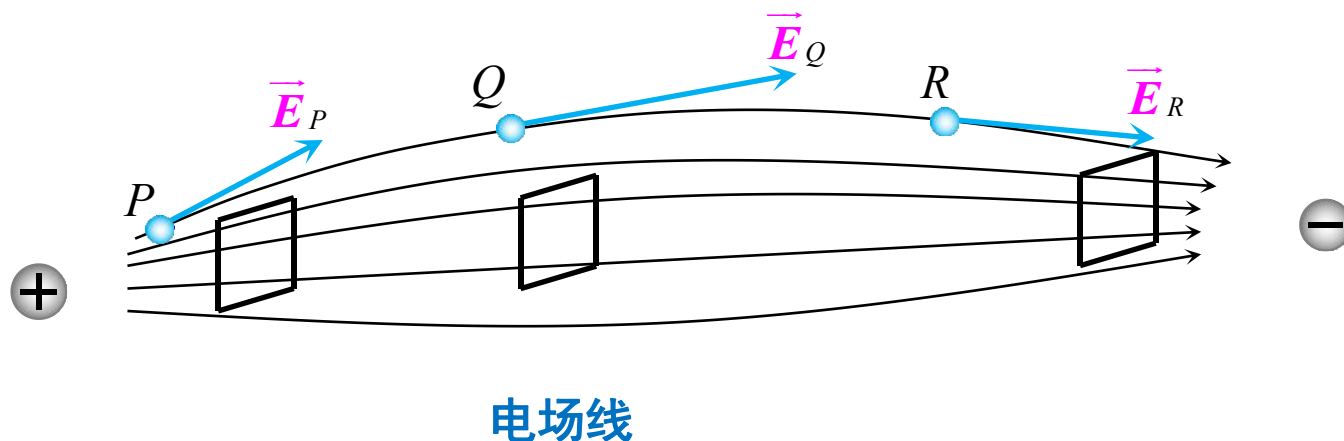
9.2

电通量 高斯定理



9.2.1 电场的图示法 电场线

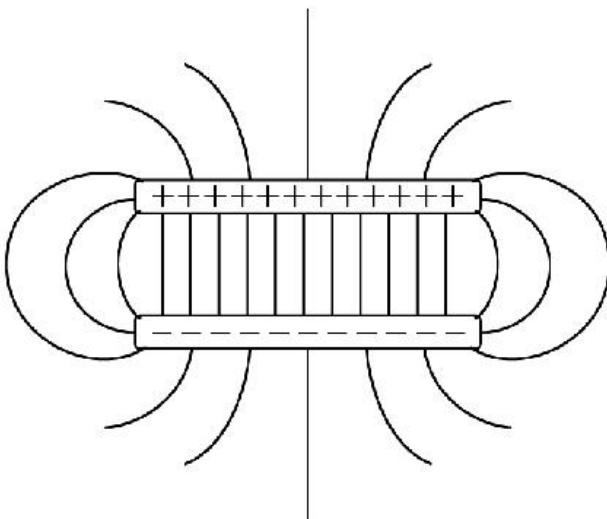
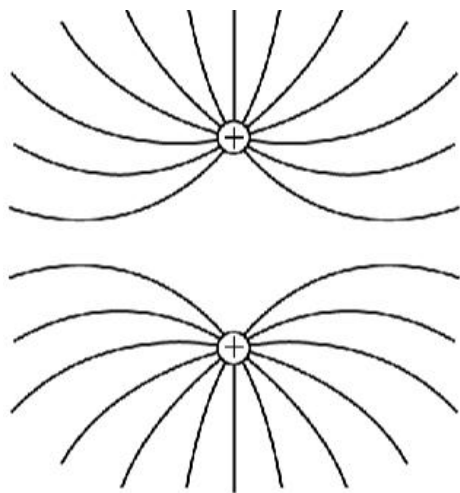
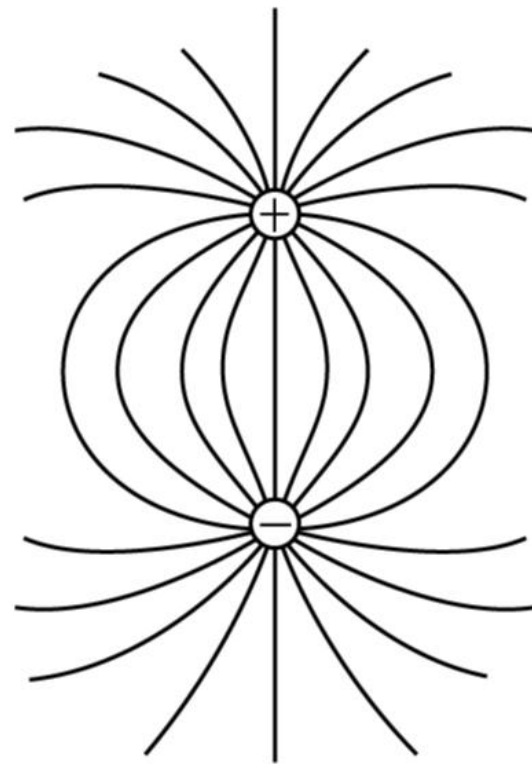
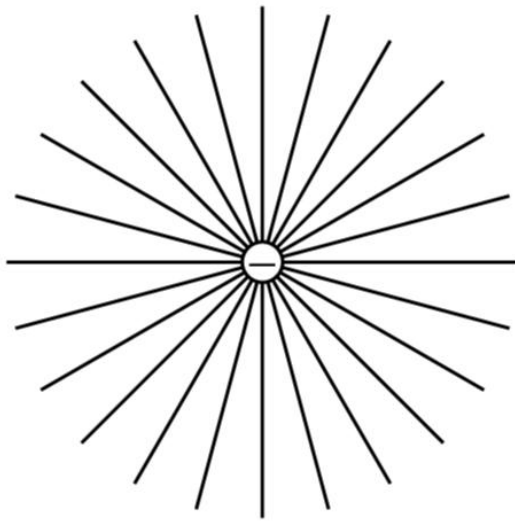
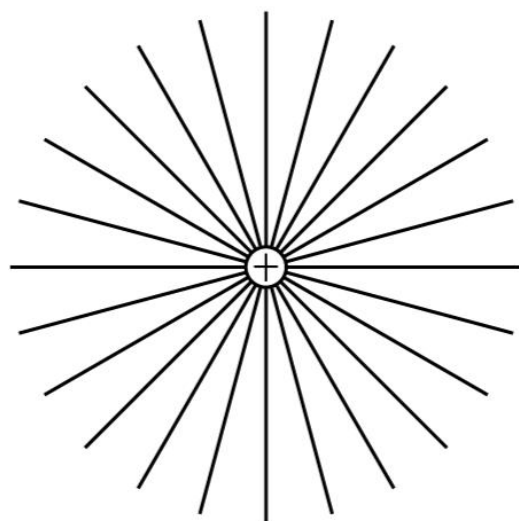
在电场中描绘一系列的曲线，使这些曲线上每一点的切线方向都与该点电场强度 $\vec{E}$ 的方向一致，这些曲线叫**电场线**。



电场方向：电场线的切线方向。

电场强度：电场线的密度。

9.2.1 电场的图示法 电场线



几种常见电场的电场线

9.2.1 电场的图示法 电场线

(1) 不形成闭合回线也不中断，而是起自正电荷（或无穷远处）、止于负电荷（或无穷远处）。

**静电场的
电场线有
以下性质**

(2) 任何两条电场线不相交。说明静电场中每一点的电场强度是唯一的。

9.2.2 电通量

通过电场中任一给定面的电场线的数目称为通过该面的**电通量**，用符号 Φ_e 表示。

当电场强度垂直截面S时：

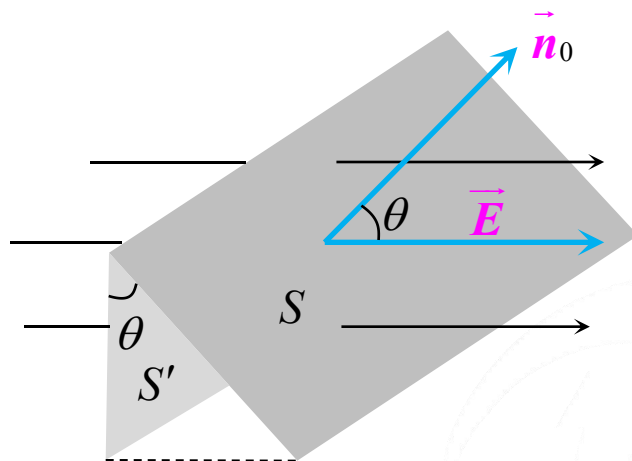
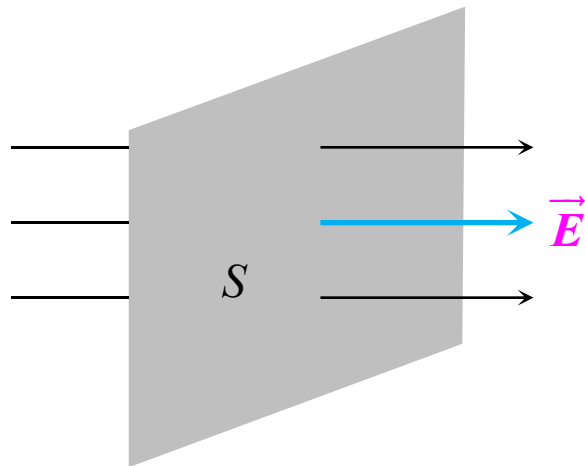
$$\Phi_e = ES$$

当电场强度与截面S不垂直时：

$$\Phi_e = ES' = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

面积矢量 $\vec{S} = S \vec{n}_0$

$\vec{S}$ 法线方向单位矢量



9.2.2 电通量

非均匀电场中任意曲面的电通量

通过面元 $d\vec{S}$ 的电通量 $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

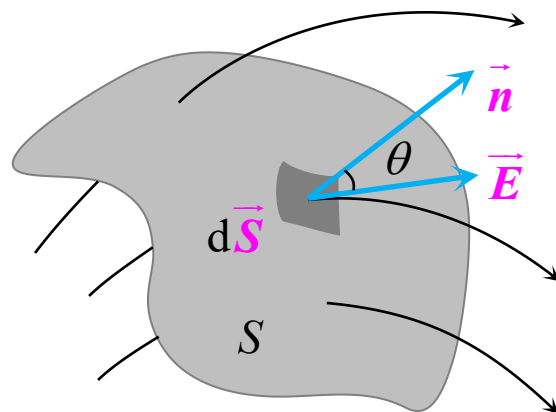
通过面 $\vec{S}$ 的总电通量

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



闭合曲线

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



对闭合曲面，规定面元法线的正向为指向闭合面的外侧。故有：

从曲面穿出的电场线，电通量为正值；

穿入曲面的电场线，电通量为负值；

与曲面相切或未穿过曲面的电场线，对通量无贡献。

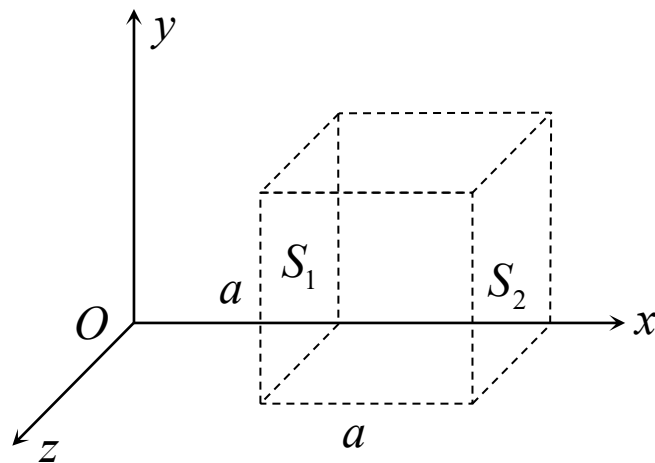
例 题



【例 题】

图中虚线为一立方形的闭合面，边长为 a 。空间电场强度分布为 $E_x = bx$ ， $E_y = 0$ ， $E_z = 0$ ， b 为正常数。求通过该闭合面的电通量。

解 因为电场强度只有 x 轴分量，所以只有图中位于 $x=a$ 和 $x=2a$ 且与 yOz 平面平行的两面 S_1 和 S_2 上有电通量。



通过 S_1 的电通量

$$\Phi_{e1} = E_x S_1 \cos \pi = -ba^3$$

通过 S_2 的电通量

$$\Phi_{e2} = E_x S_2 \cos 0 = 2ba^3$$

通过闭合面的总电通量

$$\Phi_e = \Phi_{e1} + \Phi_{e2} = ba^3$$

9.2.3 高斯定理

静电场中通过任一闭合曲面的电通量与该闭合曲面内所包围的电荷之间的关系？

通过 $d\vec{S}$ 的电通量

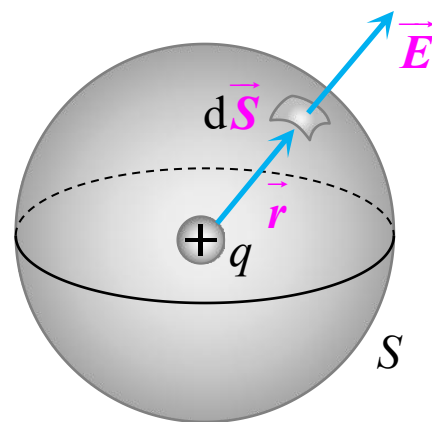
$$d\Phi_e = E dS \cos 0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS$$

通过整个闭合球面 S 的电通量

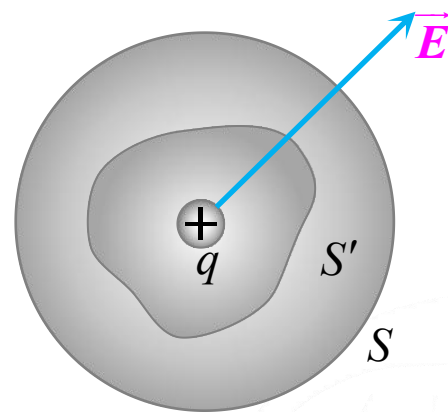
$$\Phi_e = \oint_S d\Phi_e = \oint_S \frac{q dS}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

通过包围点电荷 q 的任意闭合曲面的电通量仍为

$$\Phi_e = \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$



从 q 发出的电场线穿出球面



从 q 发出的电场线穿出任意闭合曲面

9.2.3 高斯定理

通过不包围电荷 q 的闭合曲面 S 的电通量

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

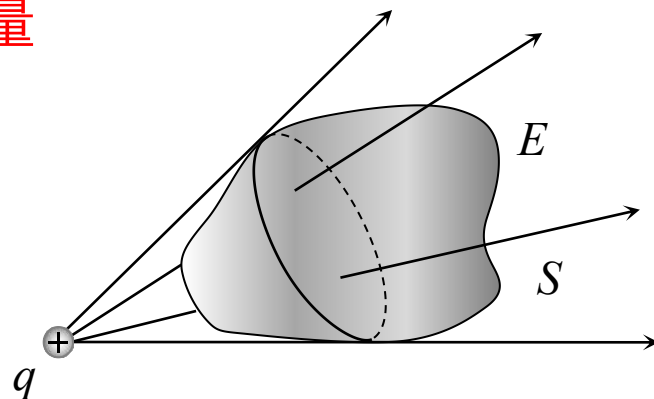
多个点电荷产生的静电场

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

总电场(S 面内外所有电荷共同产生的电场)

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

曲面 S 内的电荷的代数和



点电荷 q 在闭合曲面 S 之外

1 如在边长为 a 的正立方体中心有一个电量为 q 的点电荷, 则通过该立方体任一面的电场强度通量为

A、 q/ϵ_0 ;

2 如果把一点电荷 Q 放在某一立方体的一个顶点, 则

A、 穿过每一表面的电通量都等于 $\frac{Q}{6}$;

B、 穿过每一表面的电通量都等于 $\frac{Q}{6\epsilon_0}$

C、 穿过每一表面的电通量都等于 $\frac{Q}{3\epsilon_0}$;

D、 穿过每一表面的电通量都等于 $\frac{Q}{24\epsilon_0}$

_____ ϵ_0

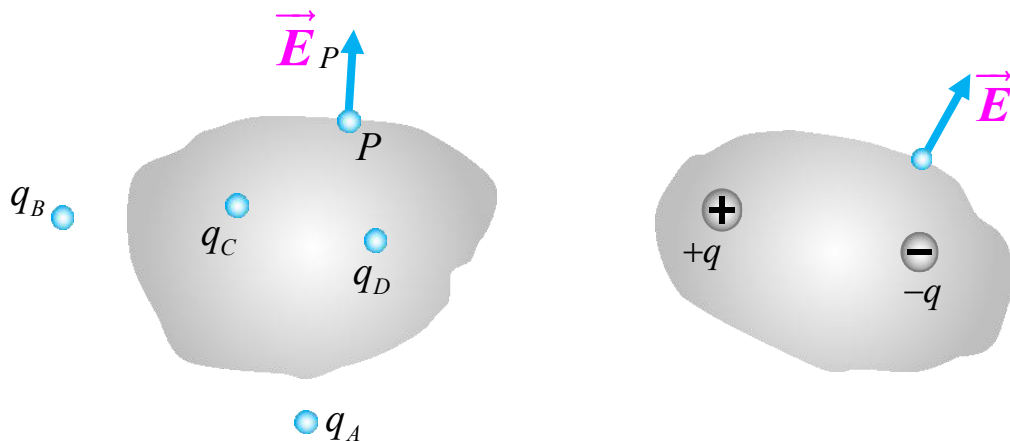


9.2.3 高斯定理

如何理解高斯定理？

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

(1) 高斯面上各点的电场强度 $\vec{E}$ (例如 P 点的 $\vec{E}_P$)，是由所有在场的电荷共同产生的。但高斯定理中的 Φ_e 只与高斯面内的电荷有关。



(2) 高斯面内的总电量为零，只能说明通过高斯面的 Φ_e 为零，但不能说明高斯面上各点的 $\vec{E}$ 一定为零。

(3) 物理意义：静电场是有源场；

9.2.4 高斯定理的应用

对于某些具有特殊对称性的带电体，利用高斯定理可以方便地求出电场分布。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

应用高斯定理
求 $\vec{E}$ 的步骤

1

分析场源的对称性（常见的是中心、面、轴对称性）；

2

选取一个合适的高斯面，使得或者在该高斯面的某一部分曲面面上的 $\vec{E}$ 值为常数，或者使某一部分曲面面上的 $\vec{E}$ 与它们的法线方向处处垂直；

3

由高斯定律求 $\vec{E}$ 。

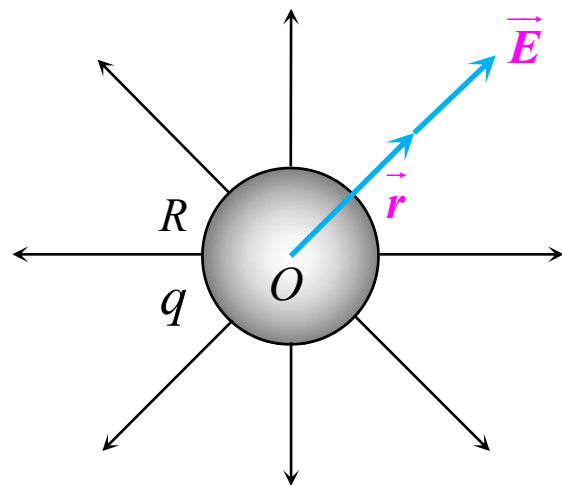
例 题



【例 题】

如图所示，求均匀带电球面的电场分布。已知球面半径为 R ，带电量为 q 。

解 由于电荷分布是球对称的，可判断出空间电场强度分布必然是球对称的，即与球心 O 距离相等的球面上各点的电场强度大小相等，方向沿半径呈辐射状。



例 题

高斯面 S ：以球心为中心、 r 为半径的闭合球面

高斯定理
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E \oint_S dS = E 4\pi r^2$$

当 $r < R$, $\sum q_i = 0$

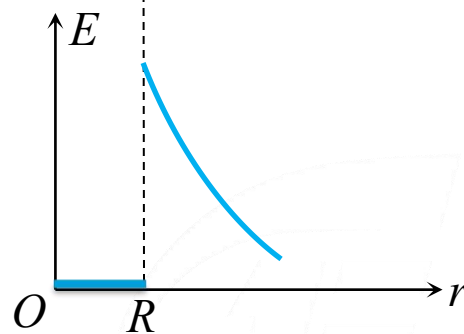
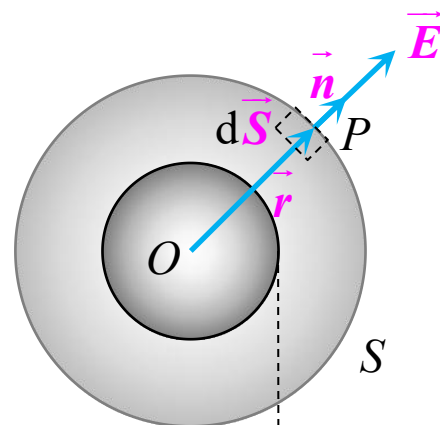
$$E = 0$$

$$\vec{E} = 0$$

当 $r > R$, $\sum q_i = q$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$



例 题

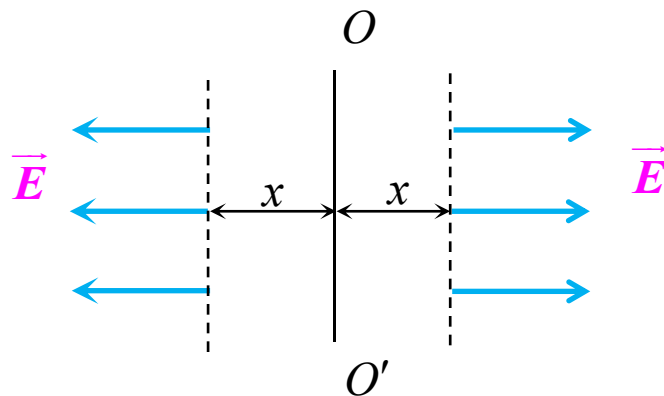


【例 题】

一无限大平板，平板厚度忽略不计，均匀带电，面电荷密度 $\sigma > 0$ 。设板外的介电常数均为 ϵ_0 。求平板在空间激发产生的电场强度分布。

解 如图所示， OO' 为无限大平板的平分面。

由对称性可知，位于 OO' 两侧与 OO' 等距的 $\pm x$ 处，电场强度大小相等，方向垂直于平面 OO' ，指向两侧。



例 题

高斯面： 闭合圆柱面 $S = S_1 + S_2 + S_3$ $S_1 = S_2 = \Delta S$

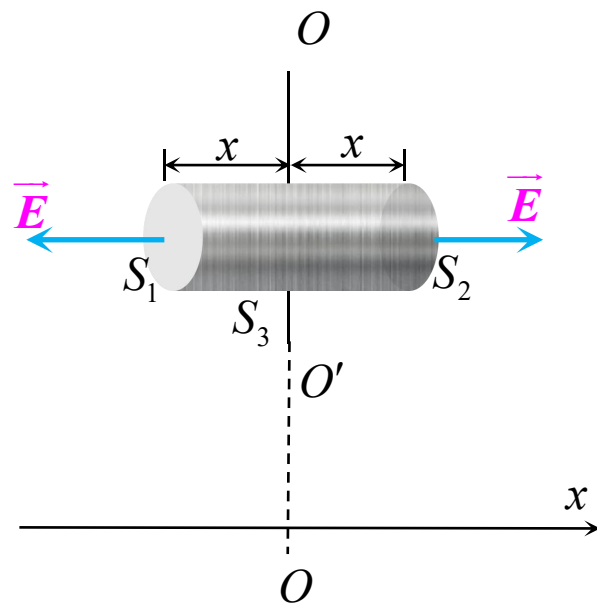
$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= ES_1 + ES_2 + 0 \\ &= 2E\Delta S\end{aligned}$$

$$\sum q_i = \Delta S \sigma$$

高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sum q_i}{2\Delta S \epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



例 题

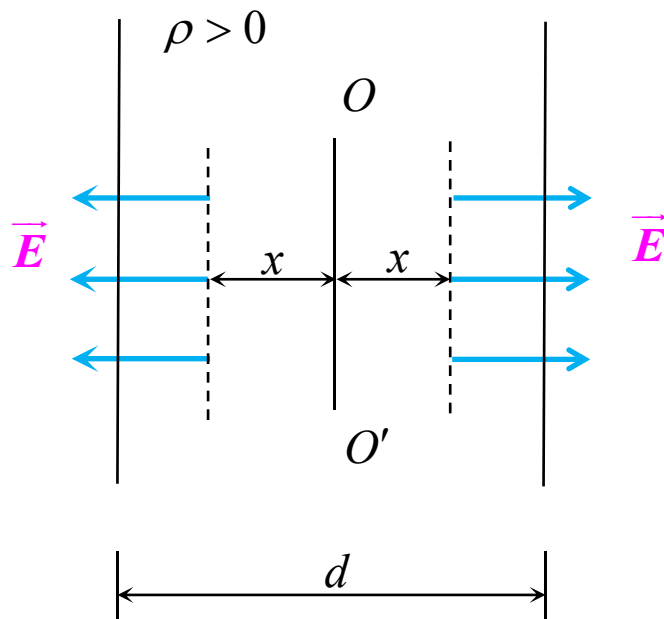


【例 题】

一厚度为 d 的无限大平板，平板体积内均匀带电，体电荷密度 $\rho > 0$ 。设板内、外的介电常数均为 ε_0 。求平板内、外电场强度分布。

解 如图所示， OO' 为无限大平板的平分面。

由对称性可知，位于 OO' 两侧与 OO' 等距的 $\pm x$ 处，电场强度大小相等，方向垂直于平面 OO' ，指向两侧。



例 题

高斯面： 闭合圆柱面 $S = S_1 + S_2 + S_3$ $S_1 = S_2 = \Delta S$

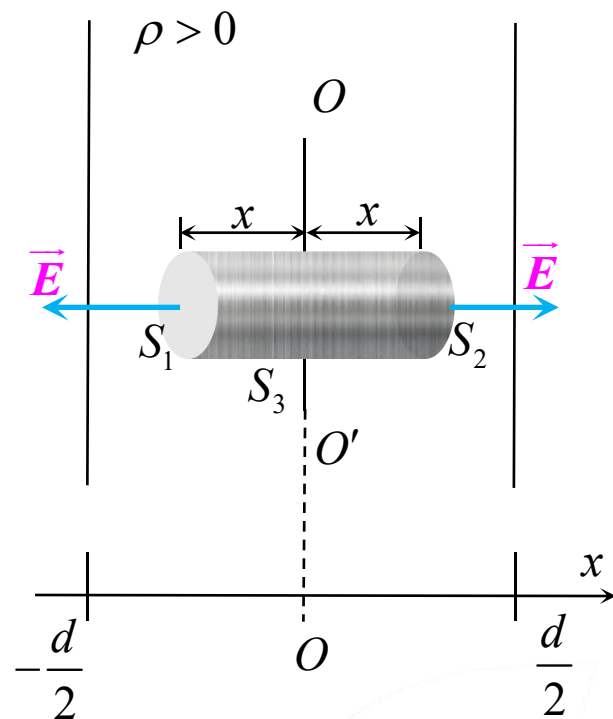
$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= ES_1 + ES_2 + 0 \\ &= 2E\Delta S\end{aligned}$$

$$\sum q_i = 2x\Delta S\rho$$

高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

$$\text{当 } |x| \leq \frac{d}{2}, \quad E = \frac{q}{2\Delta S\varepsilon_0} = \frac{\rho x}{\varepsilon_0}$$



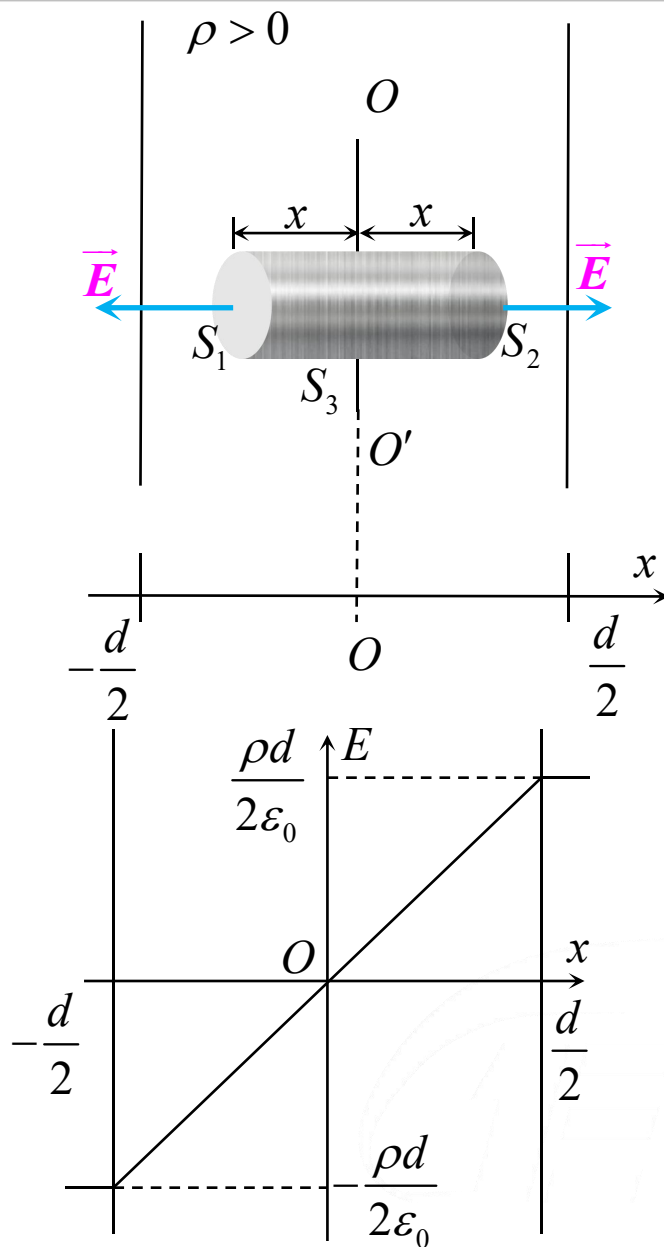
例 题

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E\Delta S \quad \sum q_i = 2x\Delta S\rho$$

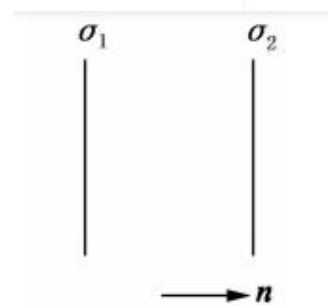
$$E = \frac{q}{2\Delta S\epsilon_0} = \frac{\rho x}{\epsilon_0} \quad \left(|x| \leq \frac{d}{2} \right)$$

$$\text{当 } |x| > \frac{d}{2}, \quad \sum q_i = d\Delta S\rho$$

$$E = \frac{\rho d}{2\epsilon_0} \quad \left(|x| \geq \frac{d}{2} \right)$$



9.13 两个无限大的平行平面都均匀带电，电荷的面密度分别为 σ_1 和 σ_2 ，试求空间各处场强.



题 9.13 图



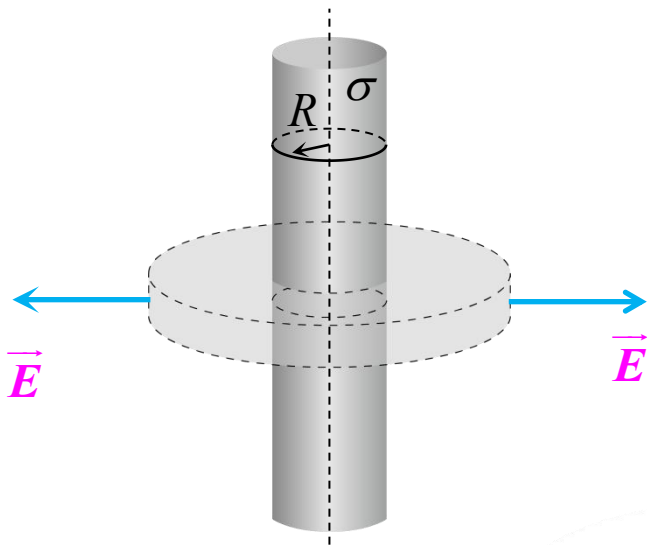
例 题



【例 题】

求半径为 R ，电荷面密度为 σ 的无限长均匀带电圆柱面的电场强度。

解 如图所示，由于电荷分布的轴对称性，则带电圆柱面产生的电场也具有轴对称性，即离圆柱面轴线垂直距离相等的各点电场强度大小相等，方向都垂直于圆柱面。



例 题

高斯面：闭合圆柱面

$$S = S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + S_{\text{侧}}$$

$$S_{\text{侧}} = 2\pi r l$$

高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

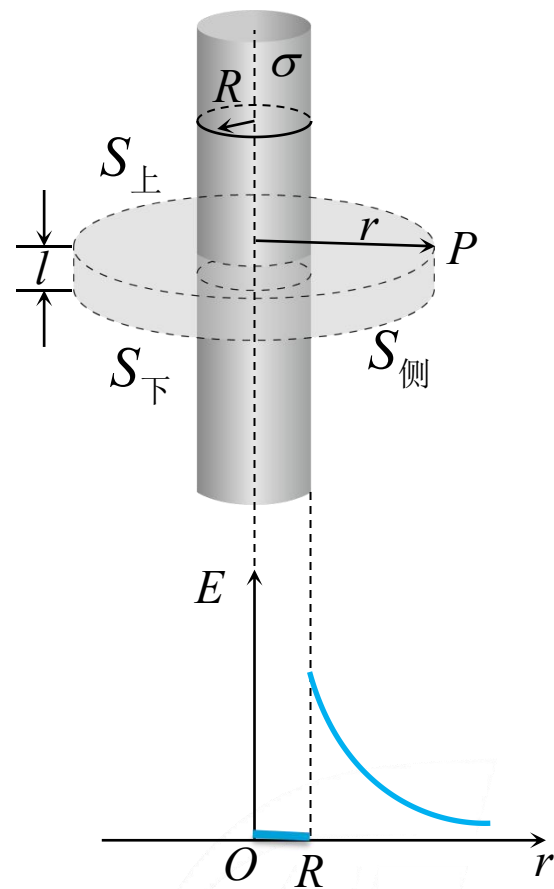
$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{S_{\text{侧}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{上}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{下}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= ES_{\text{侧}} + \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= 2\pi r l E\end{aligned}$$

$$\text{当 } r > R, \quad \sum q_i = \sigma 2\pi R l$$

$$E = \frac{R\sigma}{\epsilon_0 r}$$

$$\text{当 } r < R, \quad \sum q_i = 0$$

$$E = 0$$





9.12 半径为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$) 的两无限长同轴圆柱面, 单位长度上分别带有电量 λ 和 $-\lambda$, 试求: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $r > R_2$ 处各点的场强.

